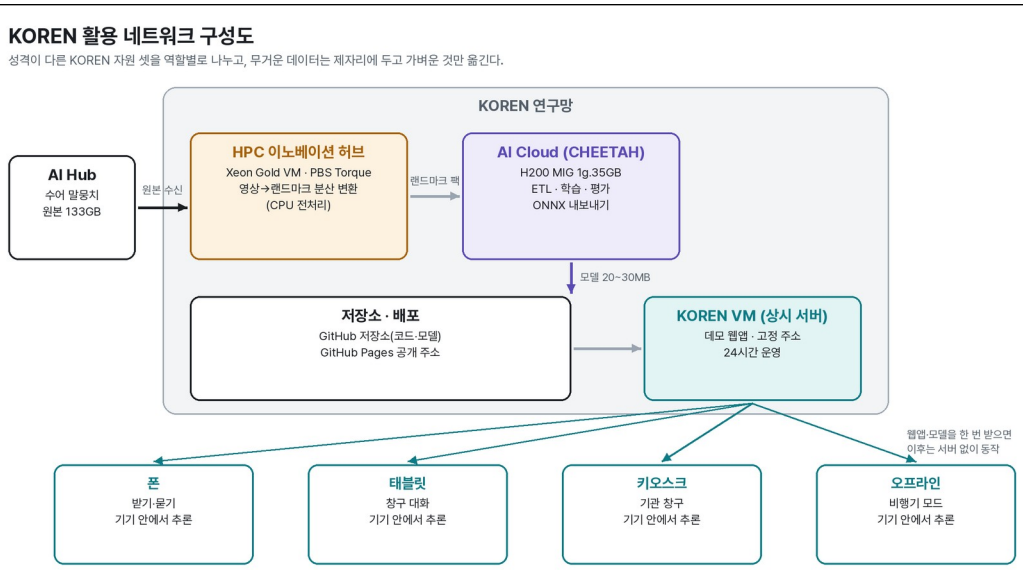
팀명	닿다	분야	응용서비스(N/W 활용 서비스) AI · 접근성
과제명	SignBridge — KOREN 기반 재난정보 한국수어(KSL) 양방향 AI 통역 서비스		
과제소개	재난문자는 한국어로만 오고, 농인에게 한국수어는 어순·문법이 다른 제 1 언어다. SignBridge 는 재난문자·창구 직원의 말을 실제 농인 수어자 동작(12,833 종)으로 만든 3D 아바타 수어로 전달하고, 농인이 카메라 앞에서 한 수어를 인식(13,576 종)해 한국어 문장·음성과 '가까운 대피소의 방향·거리'로 되돌려 답한다. 모든 추론이 브라우저 안에서 돌아 영상이 기기 밖으로 나가지 않으며, 통신이 끊긴 재난 현장(비행기 모드)에서도 동작한다.		
KOREN 사용목적	AI Hub 대용량 수어 말뭉치를 연구망으로 받아 GPU 에서 인식·번역 모델을 학습하고(AI Cloud), 영상→관절 좌표 변환을 CPU VM 으로 분산하며(HPC 이노베이션 허브), 심사·시연용 서비스를 24 시간 상시 운영(KOREN VM)하기 위함.		
KOREN 연동 및 결과분석	· AI Cloud(H200 MIG 1g.35GB): 실데이터 133GB 수신, 40 만 클립 스트리밍 ETL, 모델 4 종 학습·평가(에폭당 215 만 세그먼트, 21~25 분) · MIG 의 '메모리 넉넉·연산 부족' 특성에 맞춰 영상 CNN 대신 2.8M 랜드마크 트랜스포머를 채택 → 13,576 종 분류를 학습 가능하게 함 · 영상 대신 관절 좌표를 다뤄 문장당 약 2.4KB(영상의 약 1/2,000) — 무거운 원본은 연구망 안에 두고 수십 MB 모델만 기기로 배포 · HPC: PBS 분산 변환 잡 구성 · KOREN VM: 상시 데모 서버 운영		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	· 수어 낱말 인식 13,576 종: 학습에 없던 수어자 13 명에서 top-1 78.6% · top-5 91.9%(수어자 분리 평가) · 한국어→글로스 학습 모델 F1 61.3 · BLEU-4 27.1, int8 30MB 로 브라우저에서 문장당 144ms · 번역 낱말 표현률 행동요령·길찾기 100%, 재난문자 95.8%, 창구 대화 홀드아웃 94.8% · 오역 회귀 156 건 자동 검사 · 전국 28,125 곳(대피소 14,134 곳) 오프라인 길 안내 · 폰·태블릿·키오스크 실조작 검증 · 복지관 현장 시연 및 당사자 평가		